

Obscura Messenger

Ева Смилеска 221053

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Скопје

Obscura Messenger е веб-базирана апликација за размена на пораки во реално време, дизајнирана со цел да обезбеди сигурна и интуитивна комуникација меѓу корисници. Развиена со Django и Channels, апликацијата поддржува приватни и групни разговори, испраќање слики, реакции на пораки и верификација преку е-пошта. Системот е модуларен и проширлив, нудејќи пријателски кориснички интерфејс и функции за администрирање на групи. Оваа документација го опфаќа моделот на податоци, пристапот до информации, функционалностите и визуелните аспекти на апликацијата.

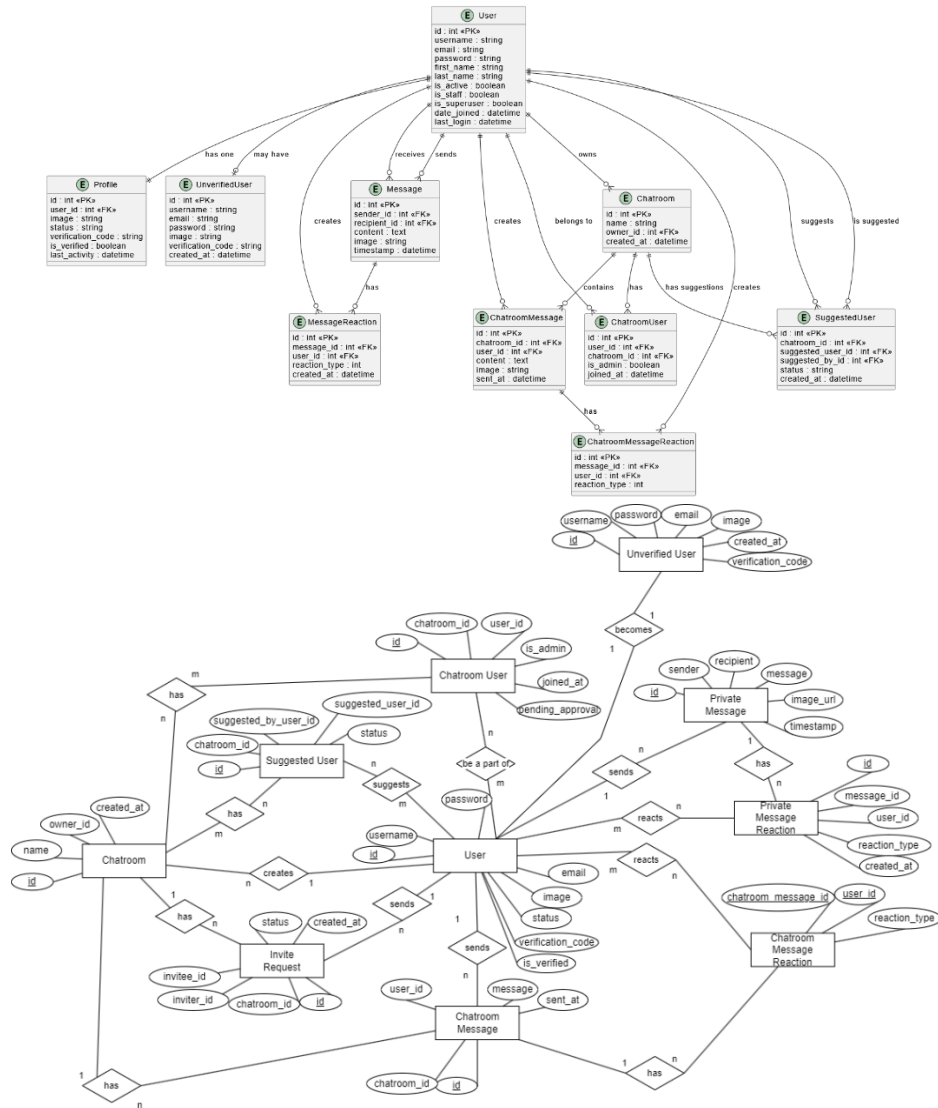
1 Опис на функционалностите на системот

Obscura Messenger е веб-базирана апликација за разговор во реално време, која овозможува приватни и групни комуникации. Системот вклучува корисничко управување со регистрација, верификација преку е-пошта и онлајн статус во реално време. Корисниците можат да испраќаат приватни пораки, да споделуваат слики и да реагираат со емотикони на примените пораки. Апликацијата исто така поддржува групни разговори (chatrooms) каде сопствениците може да додаваат други корисници, да доделуваат привилегии на администратор и да управуваат со членството. Корисниците може да предлагаат нови членови во групни разговори. Системот е изграден со Django, користи WebSockets за комуникација во реално време и има интерактивен кориснички интерфејс.

2 Опис на моделот на податоци

Моделот на податоци се состои од неколку клучни ентитети. Корисниците (User) се централен дел и имаат Профил (Profile) кој содржи информации за статус, слика и верификација. Неверифицираните корисници (UnverifiedUser) се чуваат во посебна табела до верификација. Пораките (Message) се разменуваат меѓу корисниците и може да имаат реакции (MessageReaction). Групните разговори (Chatroom) се поседувани од корисници и содржат пораки (ChatroomMessage) и реакции (ChatroomMessageReaction). Корисниците се поврзуваат со групни разговори преку ChatroomUser врска која одредува административни

привилегии. Дополнително, постои механизам за предлагање нови членови преку SuggestedUser ентитетот. Оваа структура овозможува ефикасно организирање на комуникацијата и управување со корисничките права.



Слика 1 и 2: Модел на податоци

2.1 Релационен модел

USER(id, username, email, password, first_name, last_name, is_active, is_staff, is_superuser, date_joined, last_login)

PROFILE(id, user_id*, image, status, verification_code, is_verified, last_activity)

UNVERIFIED_USER(id, username, email, password, image, verification_code, created_at)

MESSAGE(id, sender_id*, recipient_id*, content, image, timestamp)

MESSAGE_REACTION(id, message_id*, user_id*, reaction_type, created_at)

CHATROOM(id, name, owner_id*, created_at)

CHATROOM_USER(id, user_id*, chatroom_id*, is_admin, joined_at)

CHATROOM_MESSAGE(id, chatroom_id*, user_id*, content, image, sent_at)

CHATROOM_MESSAGE_REACTION(id, message_id*, user_id*, reaction_type)

SUGGESTED_USER(id, chatroom_id*, suggested_user_id*, suggested_by_id*, status, created_at)

Tables
accounts_notification
accounts_profile
accounts_unverifieduser
accounts_useractivitylog
accounts_usercontact
accounts_usersettings
auth_group
auth_group_permissions
auth_permission
auth_user
auth_user_groups
auth_user_user_permissions
chat_fileattachment
chat_message
chat_messagereaction
chatrooms_chatroom
chatrooms_chatroommessage
chatrooms_chatroommessagereaction
chatrooms_chatroomuser
chatrooms_suggesteduser
django_admin_log
django_content_type
django_migrations
django_session

Слика 3: Приказ на сите табели

3 Пристап до податоците

3.1 Активни корисници и нивните пораки во последните 7 дена

```

1 SELECT u.username, p.status, COUNT(m.id) as message_count
2 FROM auth_user u
3 JOIN accounts_profile p ON u.id = p.user_id
4 LEFT JOIN chat_message m ON u.id = m.sender_id
5 WHERE m.timestamp > NOW() - INTERVAL '7 days' OR p.last_activity > NOW() - INTERVAL '7 days'
6 GROUP BY u.username, p.status, p.last_activity
7 ORDER BY message_count DESC, p.last_activity DESC;

```

line 7, column 51, location 362

	username	status	message_count
1	evaaa	Online	5
2	test2	Online	4
3	test1	Offline	2
4	test3	Offline	0
5	test4	Online	0
6	polat	Offline	0

Слика 4: Приказ на првиот извештај

Овој извештај ги прикажува најактивните корисници по број на испратени пораки во последната недела, заедно со нивниот моментален статус.

3.2 Популарност на групни разговори по активност

```

1 SELECT c.name, c.created_at, COUNT(DISTINCT cu.user_id) as member_count,
2      COUNT(cm.id) as message_count
3 FROM chatrooms_chatroom c
4 JOIN chatrooms_chatroomuser cu ON c.id = cu.chatroom_id
5 LEFT JOIN chatrooms_chatroommessage cm ON c.id = cm.chatroom_id
6 GROUP BY c.id, c.name, c.created_at
7 ORDER BY message_count DESC, member_count DESC;

```

line 7, column 48, location 346

	name	created_at	member_count	message_count
1	new	2025-04-14 16:08:59.371+02	4	48
2	gc1	2025-04-15 01:17:00.954663+02	2	12
3	jas	2025-04-15 01:29:11.477238+02	1	1

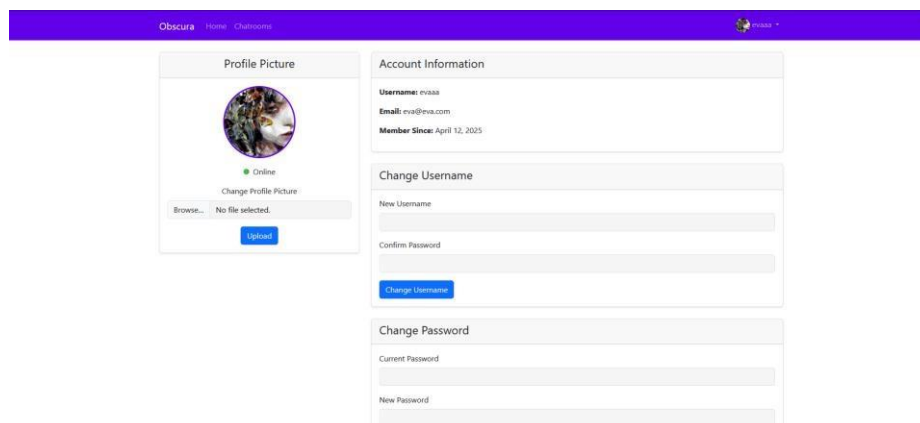
Слика 5: Приказ на вториот извештај

Овој извештај ги рангира групните разговори според вкупен број на пораки и број на членови, давајќи увид во најактивните заедници.

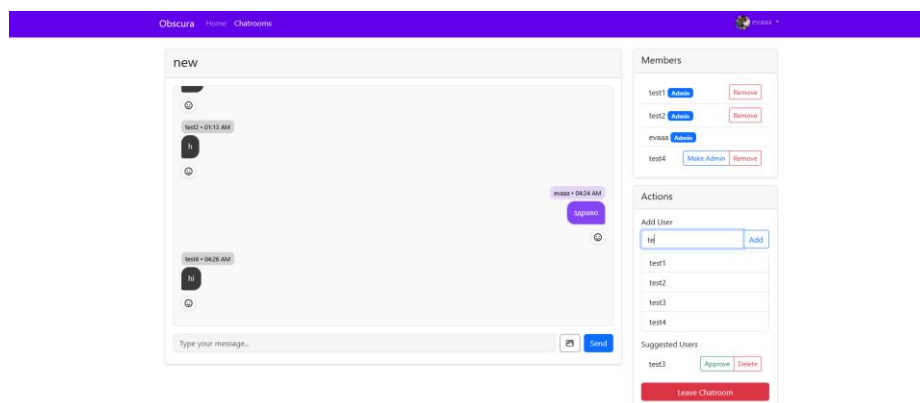
4 Опис на апликацијата

Корисничкиот интерфејс на Obscura Messenger содржи интуитивен и современ дизајн. Главниот екран за разговор овозможува лесно испраќање на пораки и слики, со јасна визуелна разлика меѓу испратени и примени пораки. Порфилниот екран им дозволува на корисниците да ги ажурираат личните

информации вклучувајќи корисничко име, лозинка и профилна слика. Во групните разговори, корисниците имаат пристап до листа на членови и различни административни опции во зависност од нивните привилегии. Web-Socket технологијата овозможува испраќање и примање на пораки во реално време без потреба за освежување на страницата.



Слика 6: Преглед на профилот на корисникот



Слика 7: Интерфејс за испраќање пораки

Линк до GitHub репозиториумот на апликацијата за да се долови целосниот изглед: https://github.com/smileska/obscura_v2

5 Заклучок

Obscura Messenger претставува модерно решение за комуникација кое ги комбинира приватните и групните разговори во единствена платформа. Со фокусот на безбедност преку верификација на е-пошта, управување со кориснички привилегии и интуитивен интерфејс, апликацијата обезбедува ефикасна и пријатна корисничка комуникација. Употребата на современи технологии како WebSockets и динамичен интерфејс овозможува непречена и брза интеракција помеѓу корисниците.

Референци

1. Django Official Documentation.
2. Django Channels Documentation.
3. Django-bootstrap5 Package.
4. Django CSRF Protection.